Инвдивидуальный проект этап № 1

Операционные системы

Грицко Сергей

07 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Грицко Сергей
- Студент НКАбд-02-25
- я сергей
- Российсий Универститет Дружбы Народов
- 1032251953@rudn.ru

Цель

Изучить процесс создание статический сайтов с использованием генератора Hugo, освоение инструментов контроля версией git и настройка автоматизированного процесса публикации.

Задачи

1. Подготовка рабочего окружение (установка Hugo, Go)
2. Развернуть локальную копию сайта на базе Hugo
3. Настроить конфигурацию сайта.
4. Создать удаленный репозиторий и связать его с локальным проектом.
5. Настроить сборку и публикацию сайта чере гит.

Теоретическое введение

Hugo — это один из самых быстрых генераторов статических сайтов (SSG), написанный на языке Go. В отличие от CMS (например, WordPress), Hugo собирает сайт в готовые HTML-файлы на стороне разработчика или сервера сборки, что обеспечивает высокую скорость загрузки и безопасность.

Hugo Blox (ранее Wowchemy) — фреймворк для Hugo, позволяющий создавать сайты-портфолио и академические ресурсы с помощью виджетов и конфигурационных файлов без глубокого знания HTML/CSS.

GitHub Pages & Actions — экосистема для хостинга и автоматизации. GitHub Actions позволяет реализовать конвейер: при каждом обновлении кода сервер GitHub сам устанавливает Hugo, собирает проект и копирует результат на хостинг Pages.

Выполнение лабораторной работы

Устанавливаю hugo и go. (рис. -fig:001)

```
gritsko_sergey@fedora:~$ sudo dnf install hugo
[sudo] пароль для gritsko_sergey:
Обновление и загрузка репозиториев:
 Fedora 43 - x86_64 - Updates                                                    100% |  2.5 KiB/s |  13.4 KiB |  00m05s
Репозитории загружены.
Пакет                   Арх.       Версия                                       Репозиторий                    Размер
Установка:
 hugo                   x86_64     0.152.2-1.fc43                               updates                        72.5 MiB

Сводка транзакции:
 Установка:        1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 25 MiB. Необходимо загрузить 25 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 72 MiB (установка 72 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/1] hugo-0:0.152.2-1.fc43.x86_64                                               100% |  3.6 MiB/s |  24.7 MiB |  00m07s
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1/1] Всего                                                                      100% |  3.6 MiB/s |  24.7 MiB |  00m07s
Выполнение транзакции
[1/3] Проверить файлы пакета                                         100% |   6.0   B/s |   1.0   B |  00m00s
[2/3] Подготовить транзакцию                                         100% |   1.0   B/s |   1.0   B |  00m01s
[3/3] Установка hugo-0:0.152.2-1.fc43.x86_64                                 100% |  31.3 MiB/s |  72.8 MiB |  00m02s
Завершено!
gritsko_sergey@fedora:~$ hugo version
hugo v0.152.2+extended linux/amd64 BuildDate=2025-12-14T00:00:00+00:00 VendorInfo=fedora:0.152.2-1.fc43
```

Рис. 1: Установка hugo

```
gritsko_sergey@fedora:~$ sudo dnf install git golang -y
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "git-2.52.0-1.fc43.x86_64" уже установлен.

Пакет                   Арх.       Версия                                       Репозиторий                    Размер
Установка:
 golang                 x86_64     1.25.7-1.fc43                                updates                         9.6 MiB
Установка зависимостей:
 gcc                    x86_64     15.2.1-7.fc43                                updates                       112.0 MiB
 glibc-devel            x86_64     2.42-10.fc43                                 updates                         2.3 MiB
 go-filesystem          x86_64     3.8.0-1.fc43                                 fedora                          8.0   B
 golang-bin             x86_64     1.25.7-1.fc43                                updates                        67.5 MiB
 golang-src             noarch     1.25.7-1.fc43                                updates                        81.4 MiB
 kernel-headers         x86_64     6.18.3-200.fc43                              updates                         6.8 MiB
 libserf                x86_64     1.3.10-12.fc43                               fedora                        143.1 KiB
 libscrypt-devel        x86_64     4.5.2-1.fc43                                 updates                        31.1 KiB
 subversion-libs        x86_64     1.14.5-20.fc43                               fedora                          4.4 MiB
 utf8proc               x86_64     2.10.0-2.fc43                                fedora                        372.0 KiB
Установка слабых зависимостей:
 mercurial              x86_64     7.1.1-2.fc43                                 updates                        32.2 MiB
 subversion             x86_64     1.14.5-20.fc43                               fedora                          4.0 MiB

Сводка транзакции:
 Установка:       13 пакетов
```

Рис. 2: Установка go

Далее я выполняю клонирование репозитория hugo-blox-builder. (рис. -fig:003)

```
gritsko_sergey@fedora:~/my_site$ git clone https://github.com/HugoBlox/hugo-blox-builder.git my_site
cd my_site
Клонирование в «my_site»...
remote: Enumerating objects: 25922, done.
remote: Counting objects: 100% (334/334), done.
remote: Compressing objects: 100% (160/160), done.
remote: Total 25922 (delta 196), reused 174 (delta 174), pack-reused 25588 (from 3)
Получение объектов: 100% (25922/25922), 71.07 MiB | 4.56 MiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (16429/16429), готово.
```

Рис. 3: Клоннирование репозитория

В корневой папке проекта редактирую файл конфигурациии. (рис. -fig:004)

```yaml
name: Deploy Hugo site to Pages
on:
  push:
    branches: ["main"]
permissions:
  contents: read
  pages: write
  id-token: write
jobs:
  build:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - name: Checkout
        uses: actions/checkout@v4
        with:
          submodules: recursive
      # Настройка Hugo Extended для сборки темы
      - name: Setup Hugo
        uses: peaceiris/actions-hugo@v3
        with:
          hugo-version: 'latest'
          extended: true
      - name: Build
        run: hugo --minify
      - name: Upload artifact
        uses: actions/upload-pages-artifact@v3
        with:
          path: ./public
  deploy:
```

Для автоматизации деплоя была создана скорытая дериктория. (рис. -fig:005)

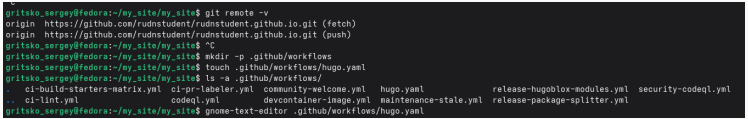

Рис. 5: Создание скрытой дериктории

В итоги пушаю все наработки на github. (рис. -fig:006)

```
gritsko_sergey@fedora:~/my_site/my_site$ git push -u origin main
Перечисление объектов: 1121, готово.
Подсчет объектов: 100% (1121/1121), готово.
При сжатии изменений используется до 8 потоков
Сжатие объектов: 100% (1014/1014), готово.
Запись объектов: 100% (1121/1121), 17.62 MiB | 9.88 MiB/s, готово.
Total 1121 (delta 148), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (148/148), done.
To https://github.com/rudnstudent/rudnstudent.github.io.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Рис. 6: push проекта

В настройке репозитория указываю github actions. (рис. -fig:007)

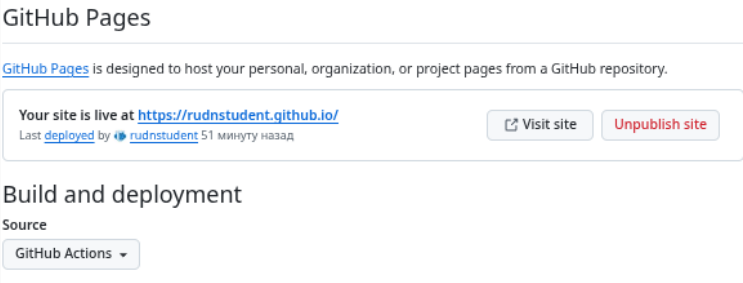

Рис. 7: Настройкк репозитория

Как выглядить мой сайт. (рис. -fig:008)

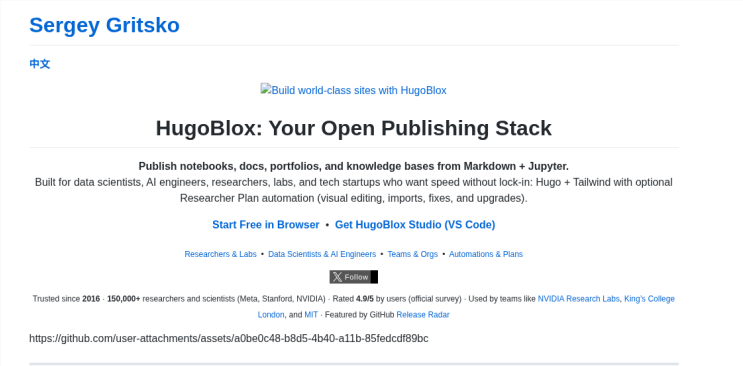

Рис. 8: Внещний вид сайта

Выводы

МЫ научили размещать сайт на github pages, выполнили первый этап индивидуального проекта